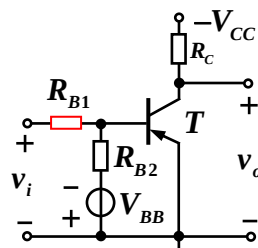


一、单项选择题

- 1、B 2、C 3、A 4、A 5、C 6、A 7、C
8、D 9、A 10、A 11、C 12、B

二、判断分析题

- 1、(1) V_{BB} 极性反了； 增加一个基极偏置电阻。



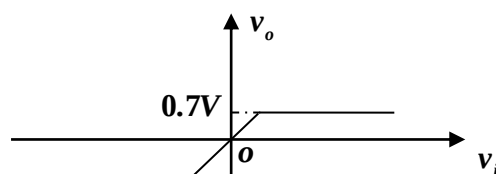
- 2、(1) R_f 和 T_1 管的发射极电阻构成 级间的 电压、串联、负反馈；

T_1 的发射极电阻 构成 本级的 电流、串联、负反馈；

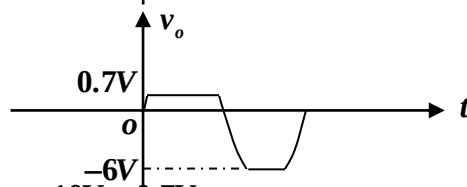
- (2) 电压、并联、正反馈。

三、作图分析题

- 1、(1) 作图



- (2) 作图



经稳压管的最大正向电流： $i_D = \frac{10V - 0.7V}{500\Omega} = 18.6mA$

流经稳压管的最大反向电流： $i_D = \frac{10V - 6V}{500\Omega} = 8mA$

四、计算题（共 40 分）

$$1、v_{o1} = -\frac{R_f}{R_1} v_{i2} = -6V$$

$$v_o = -\left(\frac{R_{f2}}{R_3} v_{o1} + \frac{R_{f2}}{R_2} v_{i1}\right) = 5V$$

$$2、(1) V_{BQ} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = 5.58V$$

$$I_{EQ} = \frac{V_{BQ} - V_{BE(on)}}{R_E} = 3.25mA \approx I_{CQ}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_E + R_C) = 8.4V$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 0.054mA$$

(2) 交流通路，交流小信号等效电路。

(3)

$$r_{be} \approx (1 + \beta) \frac{V_T}{I_{EQ}} \approx 0.5 k\Omega$$

$$R'_L = R_C // R_L \approx 2 k\Omega$$

$$A_v = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}} = -\frac{60 \times 2}{0.5} = -240$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} \approx 0.5 k\Omega$$

$$A_{vs} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_v = -200$$

$$R_o = R_C = 3.3 k\Omega$$